

• ANATOMIA TOPOGRÁFICA DO MEMBRO SUPERIOR

Braco & Axila

Fáscias e septos, compartimentos, sulcos bicipitais, músculos, vasos e nervos do braço — os limites da axila e o plexo braquial que a atravessa.

• artéria

• veia

• nervo

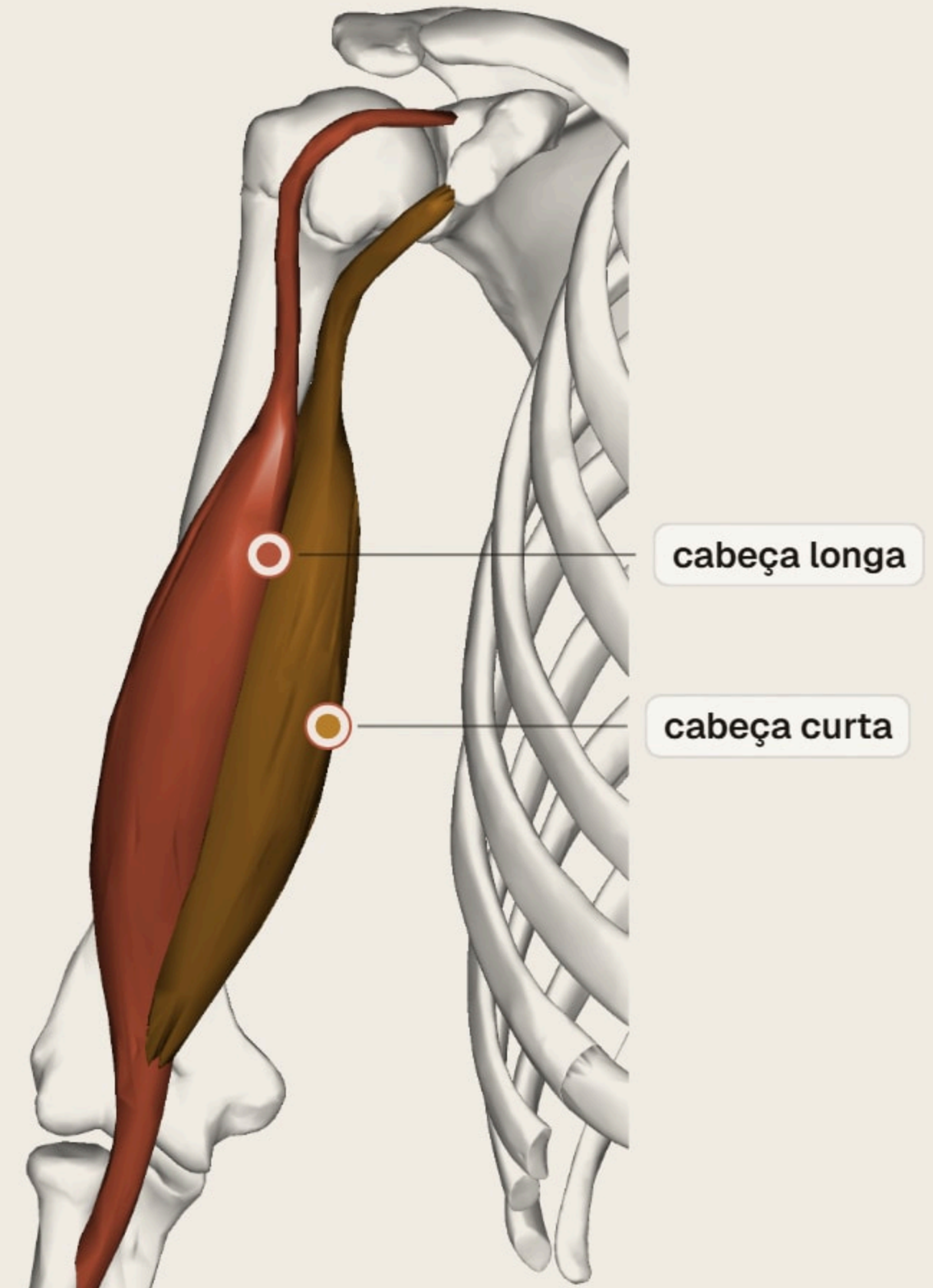
• músculo

Emerson Freitas J. Neto

Maria Luisa Souza Carvalho

Bruna Pontes de Luna

Mateus Pereira de Alencar



PRONTO-SOCORRO · 23H

Motociclista, 24 anos, queda sobre o braço direito. Radiografia: *fratura transversa no terço médio da diáfise do úmero*.

- ✓ Estende o cotovelo normalmente
- ✗ Não estende o punho nem os dedos
- ✗ Hipoestesia no dorso da mão, entre polegar e indicador

Que estrutura foi lesada — e por que o *tríceps* continua funcionando?

DISCUSSÃO NO SLIDE 14

● SEQUÊNCIA DA APRESENTAÇÃO

Roteiro do *seminário*

- | | |
|-------|---|
| 03 | O úmero como eixo e mapa |
| 04-05 | Axila: limites, conteúdo e artéria axilar |
| 06-07 | Plexo braquial |
| 08-09 | Fáscia, septos, compartimentos e sulcos |
| 10-11 | Músculos anteriores e posteriores |
| 12-13 | Artéria braquial e nervos do braço |
| 14-15 | Correlação clínica e síntese |

• REGIÃO BRAQUIAL

Região braquial: *limites e eixo ósseo*

Região entre o ombro e o cotovelo, com o **úmero** como eixo ósseo. A anatomia topográfica descreve as estruturas da região e suas **relações**, plano a plano.

Pele

Tela subcutânea vv. cefálica e basílica · nn. cutâneos

Fáscia braquial fáscia muscular profunda

Compartimentos anterior · posterior

Úmero

ÚMERO · ANTERIOR | POSTERIOR

Colo cirúrgico
n. axilar

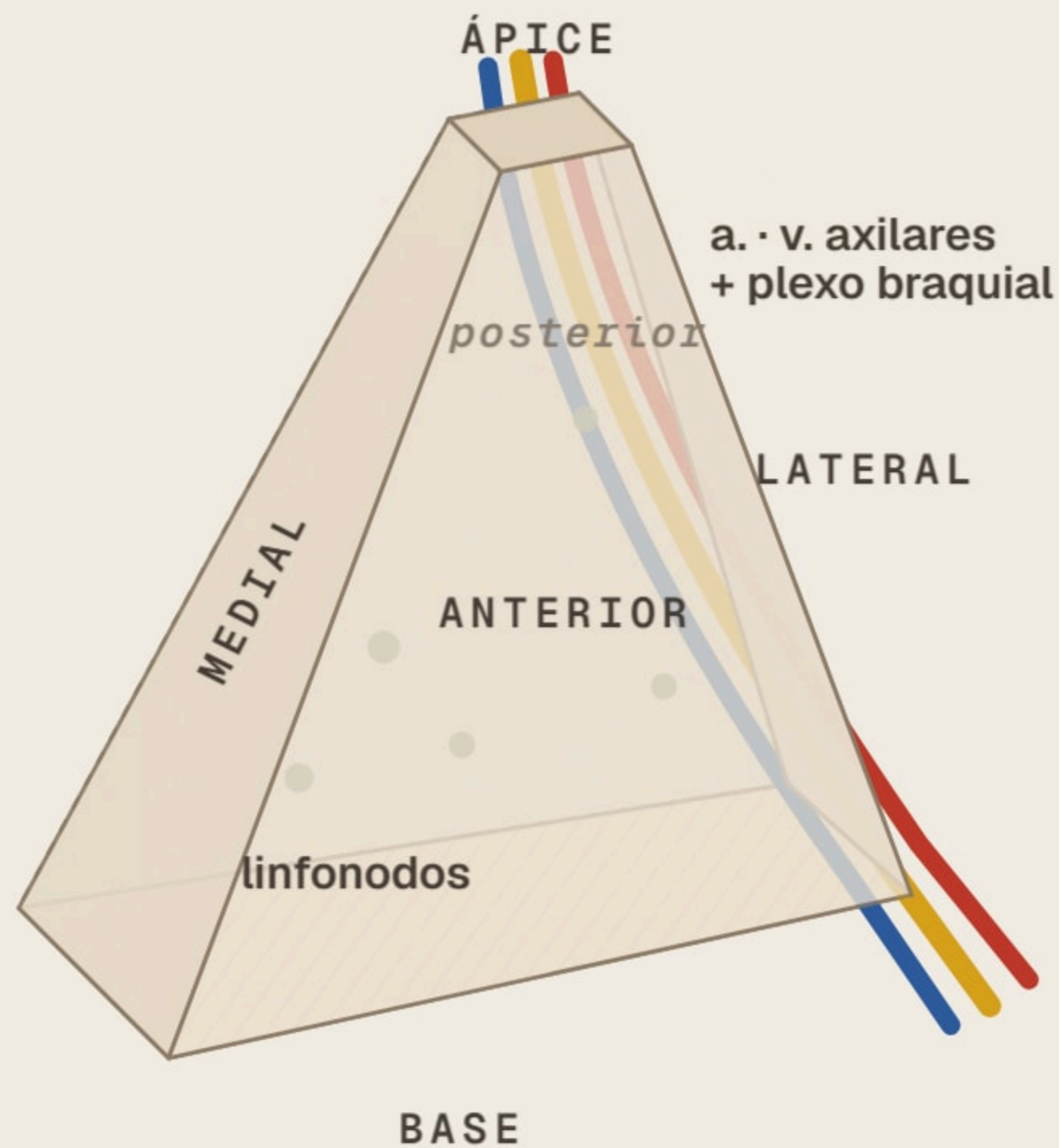
Supracondilar
a. braquial · n. mediano

Sulco do n. radial
n. radial · a. braq. profunda

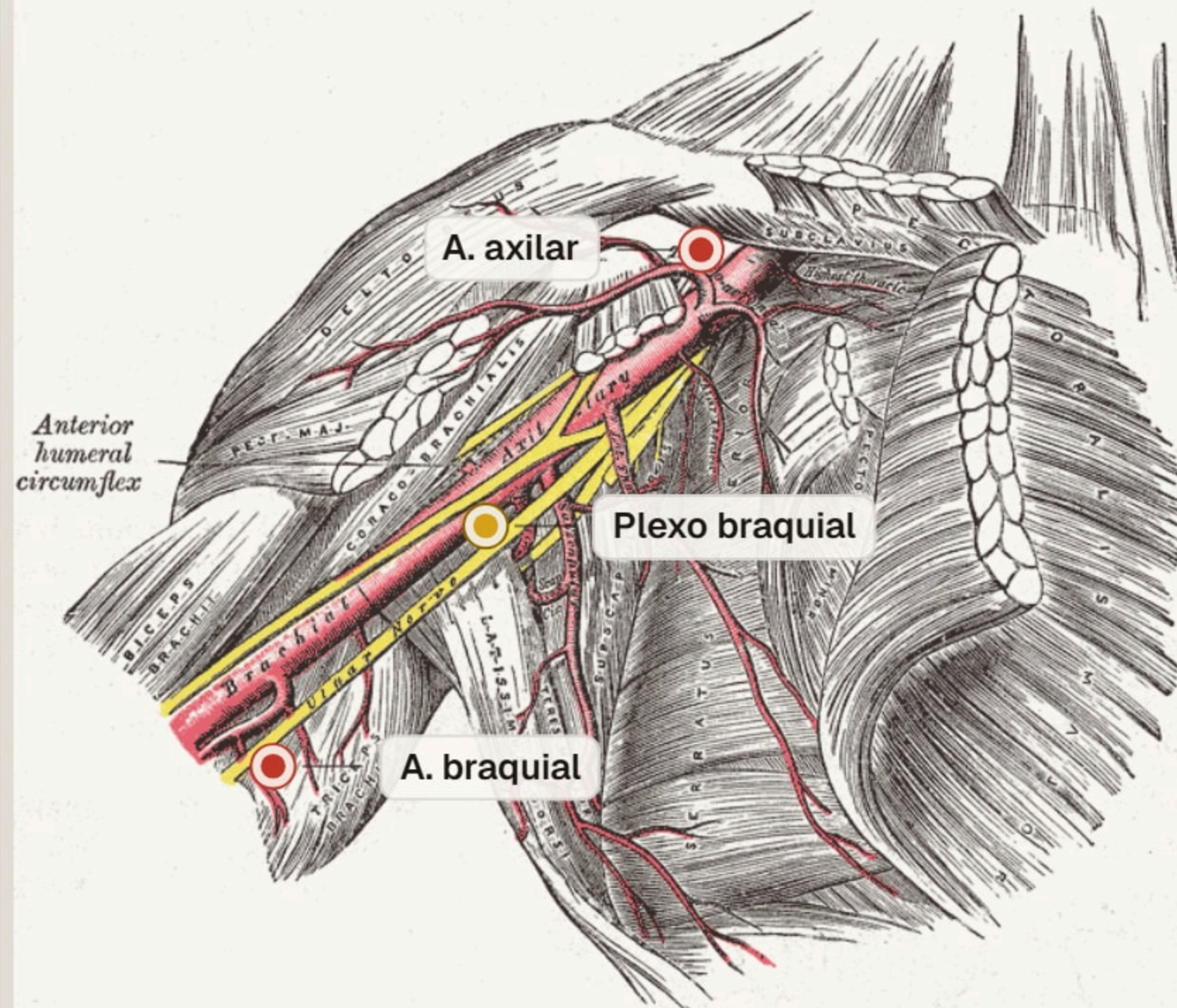
Epicôndilo medial
n. ulnar (atrás)

FOSSA AXILAR

Axila:
limites e conteúdo



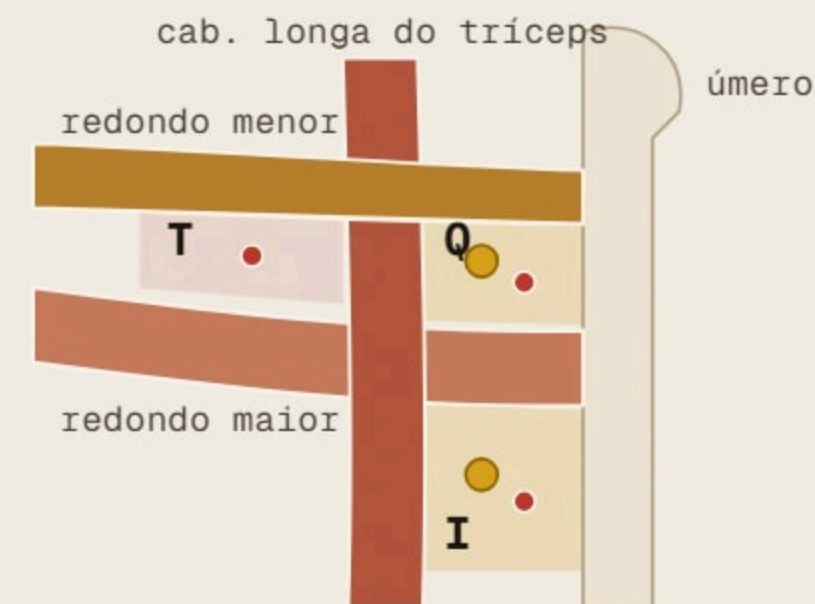
ÁPICE	Canal cervicoaxilar: clavícula , margem superior da escápula e 1ª costela . Por ele passam vasos e plexo vindos do pescoço.
BASE	Pele, tela subcutânea e fáscia axilar , entre as pregas axilares anterior e posterior.
ANTERIOR	Mm. peitoral maior , peitoral menor e subclávio; fáscia clavipeitoral.
POSTERIOR	Mm. subescapular , redondo maior e latíssimo do dorso (sobre a escápula).
MEDIAL	M. serrátil anterior sobre as 4–5 primeiras costelas e mm. intercostais. Sobre ele corre o n. torácico longo .
LATERAL	Parede estreita: sulco intertubercular do úmero , com o coracobraquial e a cabeça curta do bíceps.
CONTEÚDO	a. axilar e v. axilar , plexo braquial (fascículos e ramos), linfonodos axilares (peitorais, subescapulares, umerais, centrais e apicais) e gordura axilar.



GRAY'S ANATOMY (1918), FIG. 523 · H. V. CARTER · DOMÍNIO PÚBLICO

• VASCULARIZAÇÃO DA AXILA

Espaço quadrangular e *intervalo triangular*



Q · Espaço quadrangular

n. axilar + a. circunflexa posterior do úmero

I · Intervalo triangular

n. radial + a. braquial profunda → compartimento posterior

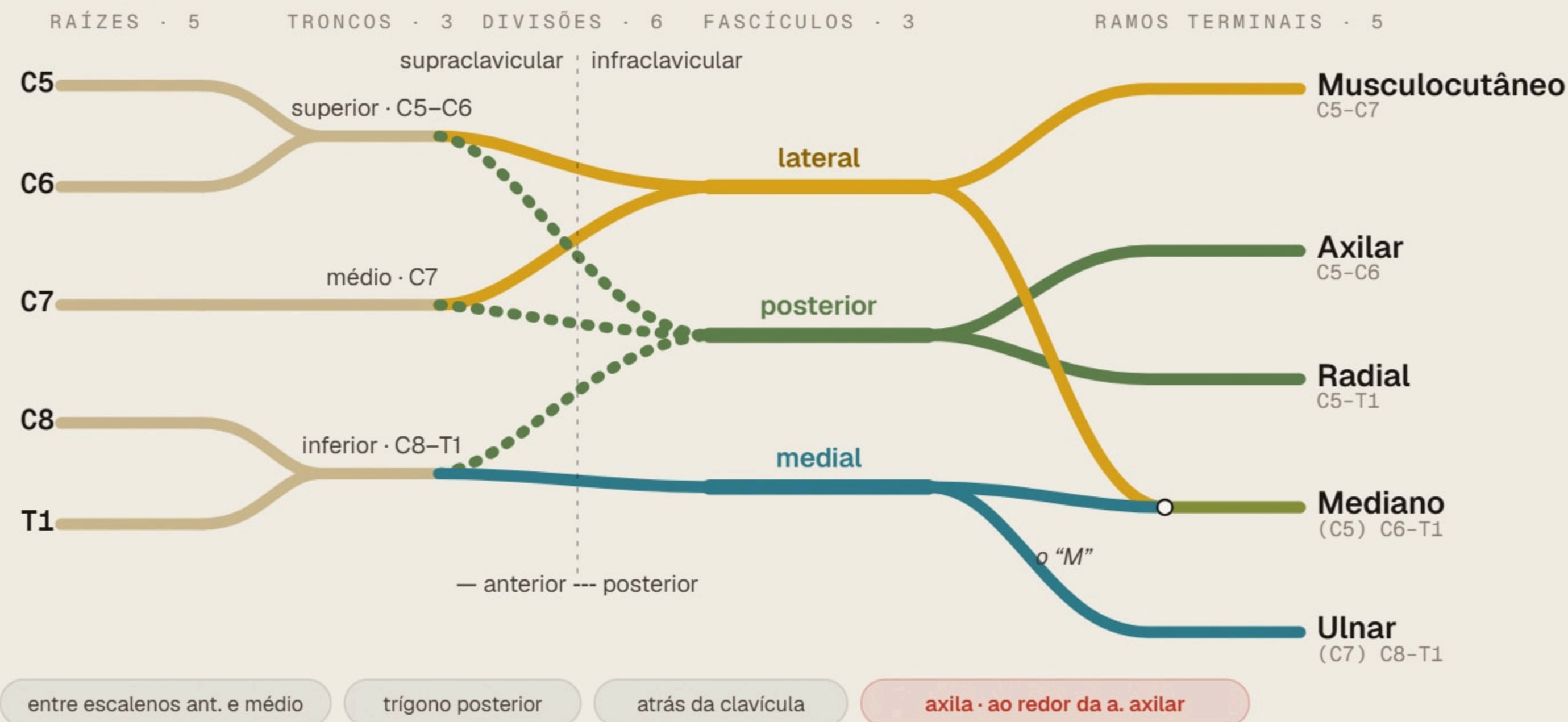
T · Espaço triangular

a. circunflexa da escápula

● PLEXO BRAQUIAL · C5-T1

Plexo braquial: *organização*

5 · 3 · 6 · 3 · 5

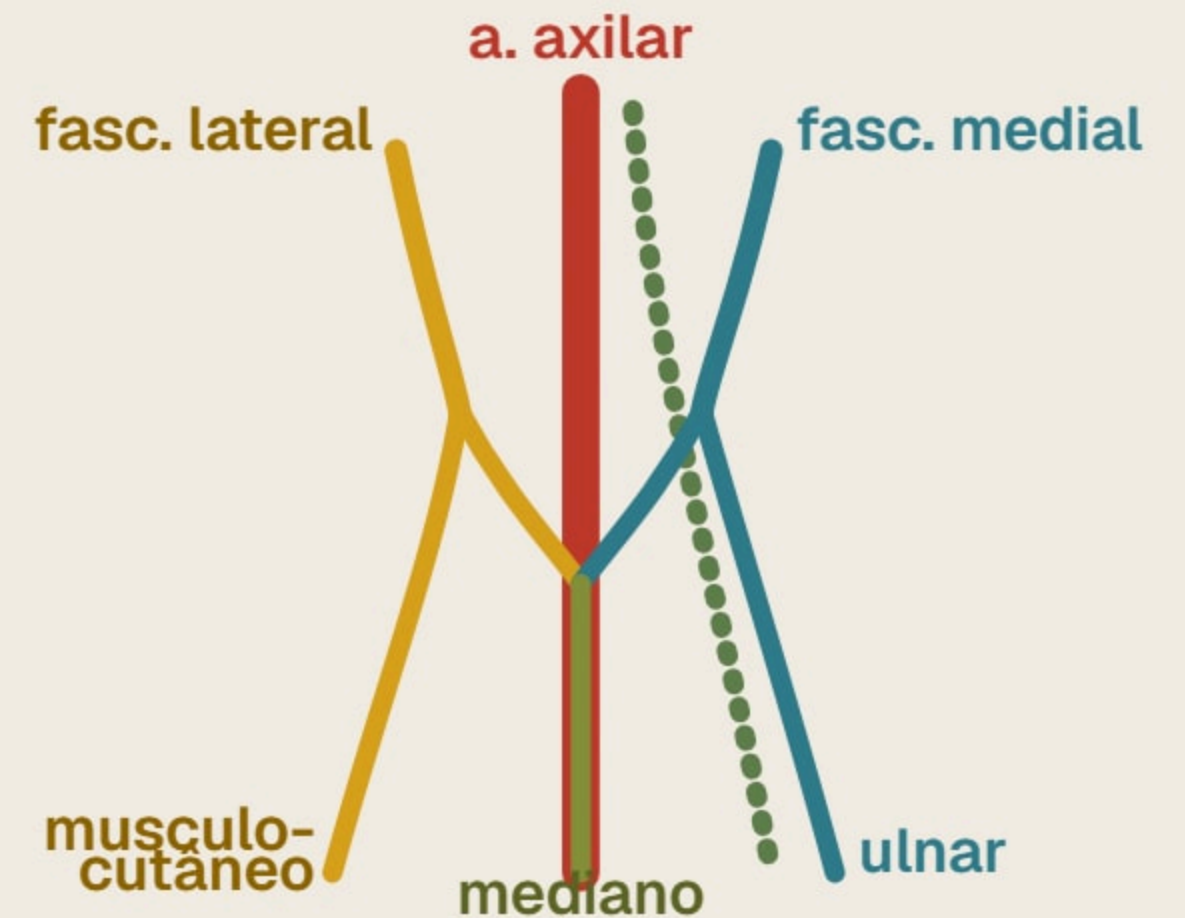


Fascículos: nome pela posição em relação à **2ª parte da a. axilar** · divisões anteriores → flexores; posteriores → extensores.

● PLEXO BRAQUIAL

Ramos colaterais e *terminais*

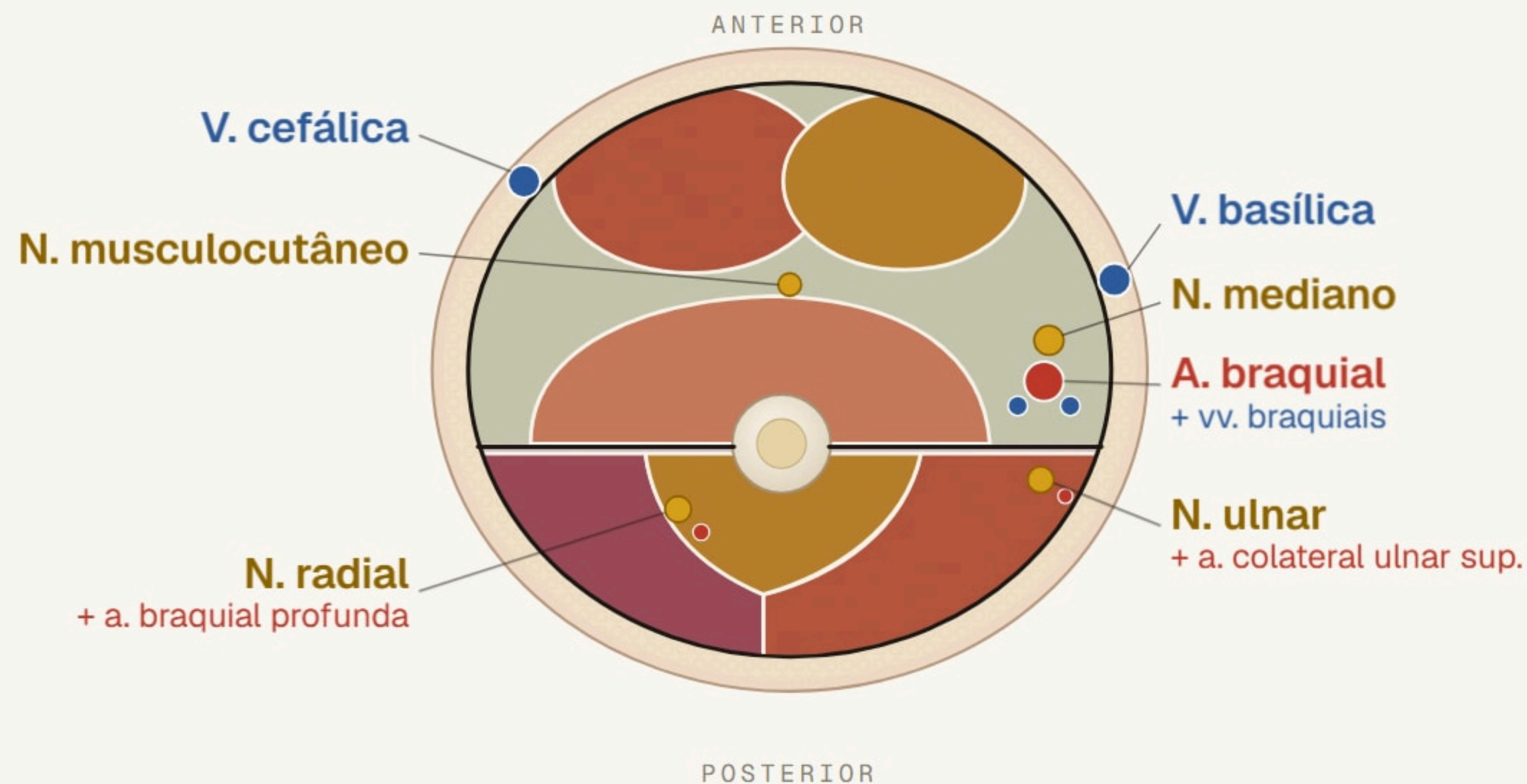
RAÍZES	N. dorsal da escápula C5 · romboides, levantador da escápula N. torácico longo C5–C7 · serrátil anterior
TRONCO SUP.	N. supraescapular C5–C6 · supra e infraespinal N. para o subclávio
FASCÍCULO LATERAL	N. peitoral lateral peitorais maior N. musculocutâneo · raiz lateral do mediano
FASCÍCULO MEDIAL	N. peitoral medial peitorais menor e maior Nn. cutâneos mediais do braço e do antebraço N. ulnar · raiz medial do mediano
FASCÍCULO POSTERIOR	Nn. subescapulares sup. e inf. subescapular · redondo maior N. toracodorsal latíssimo do dorso N. axilar · n. radial



NA PEÇA

Ache o “**M**” anterior à **a. axilar**:
musculocutâneo (lateral, perfura o coracobraquial), **mediano** (centro) e ulnar (medial). O fascículo posterior fica **atrás** da artéria e dá o axilar e o radial.

TERÇO MÉDIO · BRAÇO DIREITO · VISTO DE BAIXO



● CORTE TRANSVERSAL

Feixes *neurovasculares*

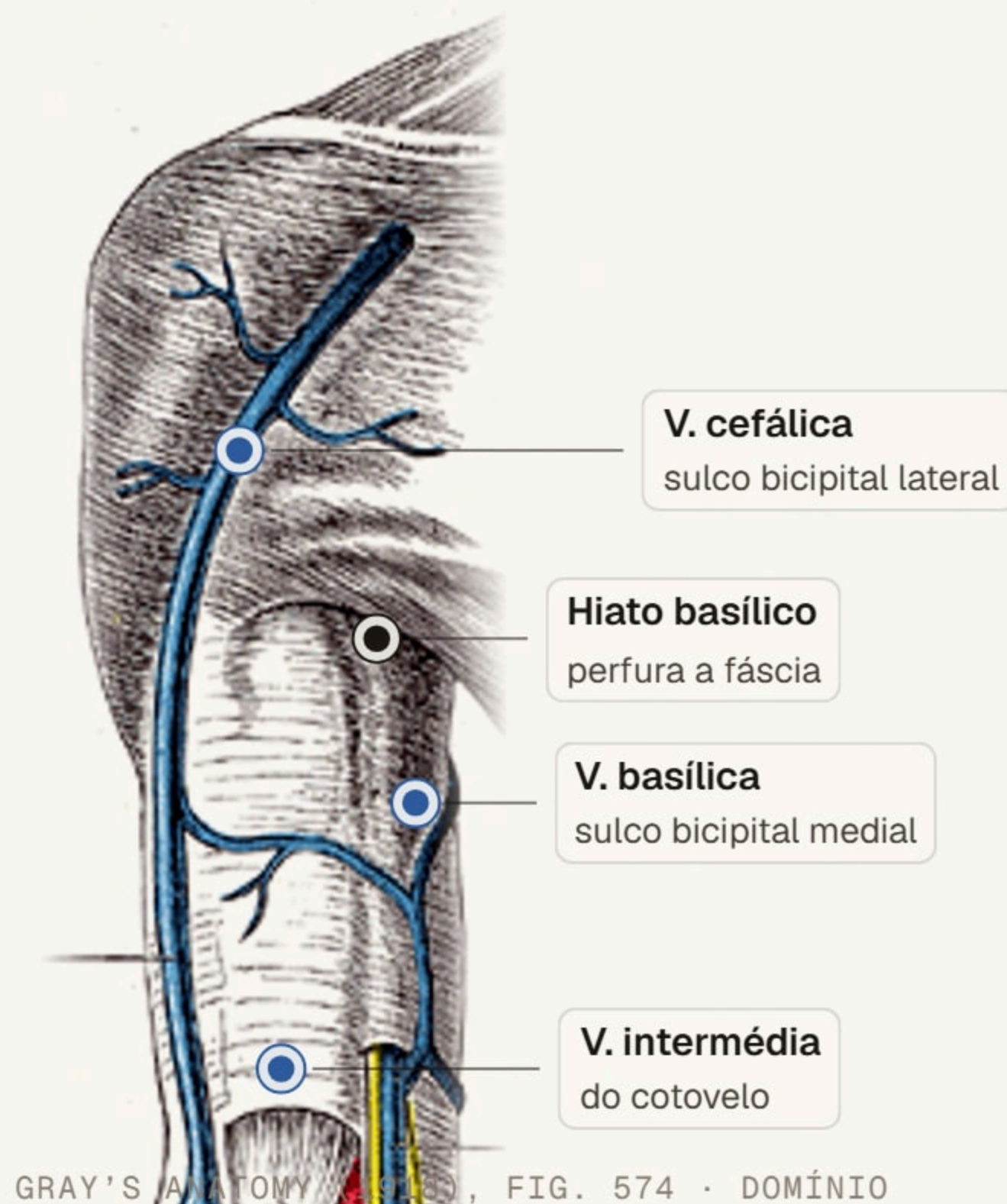
Feixe principal no lado **medial**: **a. braquial**, **vv. braquiais** e **n. mediano**.

O **ulnar** já passou para trás do septo; o **radial** está colado ao osso.

ESQUEMA PRÓPRIO BASEADO EM MOORE (2019) E NETTER (2019)

● REGIÃO BRAQUIAL ANTERIOR

Sulcos bicipitais e *veias superficiais*



SULCO BICIPITAL LATERAL

V. cefálica sobe na tela subcutânea → **sulco deltopeitoral** → perfura a fáscia clavipeitoral → **v. axilar**.

SULCO BICIPITAL MEDIAL

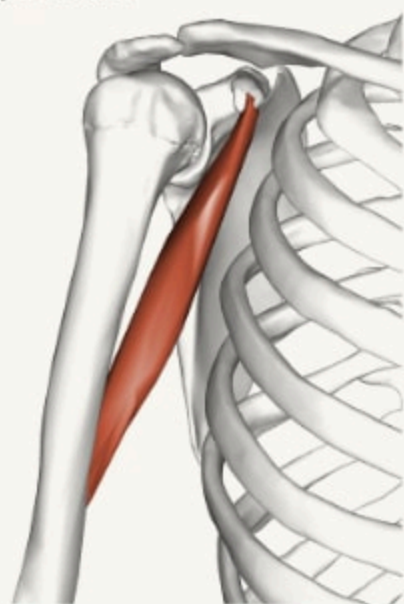
V. basílica perfura a fáscia no **terço médio** e, com as vv. braquiais, forma a **v. axilar**.
Profundamente: **a. braquial** + **n. mediano** — onde se palpa o **pulso braquial**.

Na clínica: punção venosa na **v. intermédia do cotovelo**; PA aferida sobre a **a. braquial**, medial ao tendão do bíceps.

● FLEXORES · N. MUSCULOCUTÂNEO (C5-C7)

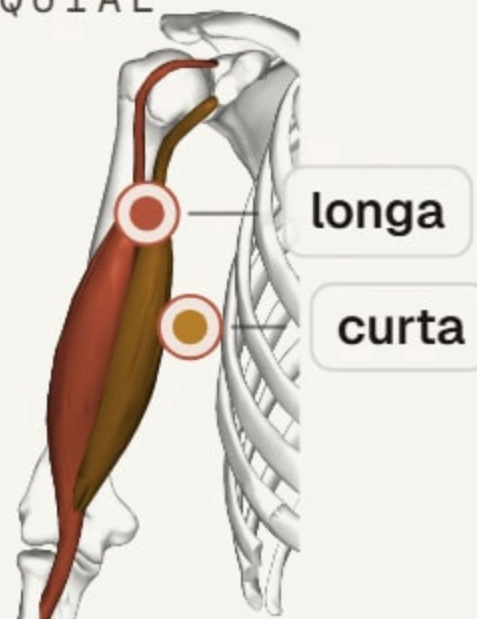
Músculos do compartimento *anterior*

CORACOBRAQUIAL



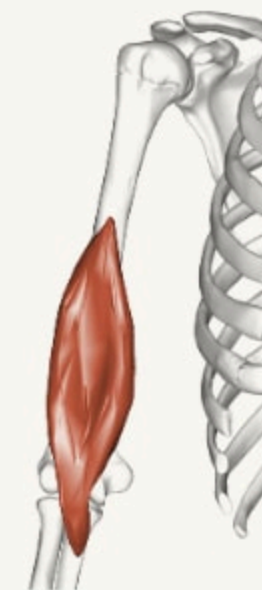
ORIGEM	Ápice do processo coracoide
INSERÇÃO	Terço médio, face medial do úmero
AÇÃO	Flexão e adução do braço (ombro)
NERVO	Musculocutâneo (o perfura)

BÍCEPS BRAQUIAL



ORIGEM	Longa: tubérculo supraglenoidal Curta: processo coracoide
INSERÇÃO	Tuberosidade do rádio
AÇÃO	Supinação e flexão do cotovelo
NERVO	Musculocutâneo (C5-C6)

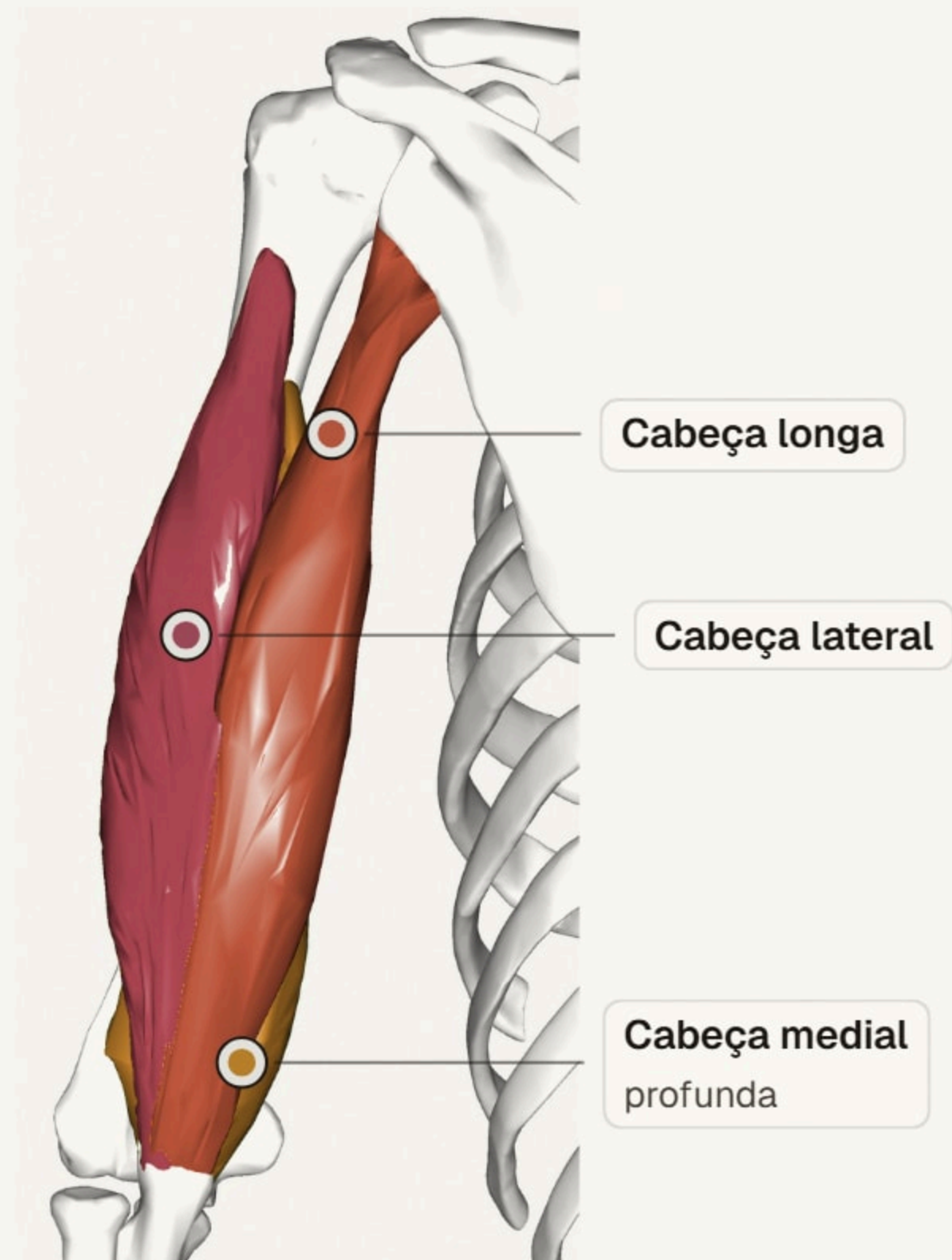
BRAQUIAL



ORIGEM	Metade distal anterior do úmero
INSERÇÃO	Tuberosidade da ulna
AÇÃO	Principal flexor do cotovelo
NERVO	Musculocutâneo

Pérola: ruptura do tendão da cabeça longa do bíceps → ventre “caído” no braço: **sinal de Popeye.**

VISTA POSTERIOR



BODYPARTS3D/ANATOMOGRAPHY · CC BY-SA 2.1 JP

● EXTENSORES · N. RADIAL (C6-C8)

Músculos do compartimento *posterior*

CAB. LONGA	Tubérculo infraglenoidal da escápula — única que cruza o ombro.
CAB. LATERAL	Face posterior do úmero, acima do sulco do n. radial.
CAB. MEDIAL	Face posterior do úmero, abaixo do sulco.
INSERÇÃO	Olécrano · principal extensor do cotovelo .
ANCÔNEO	Epicôndilo lateral → olécrano · auxilia a extensão.

ATENÇÃO NA PRÁTICA

O roteiro cita “cabeça curta” do tríceps: o nome correto é **cabeça lateral**.

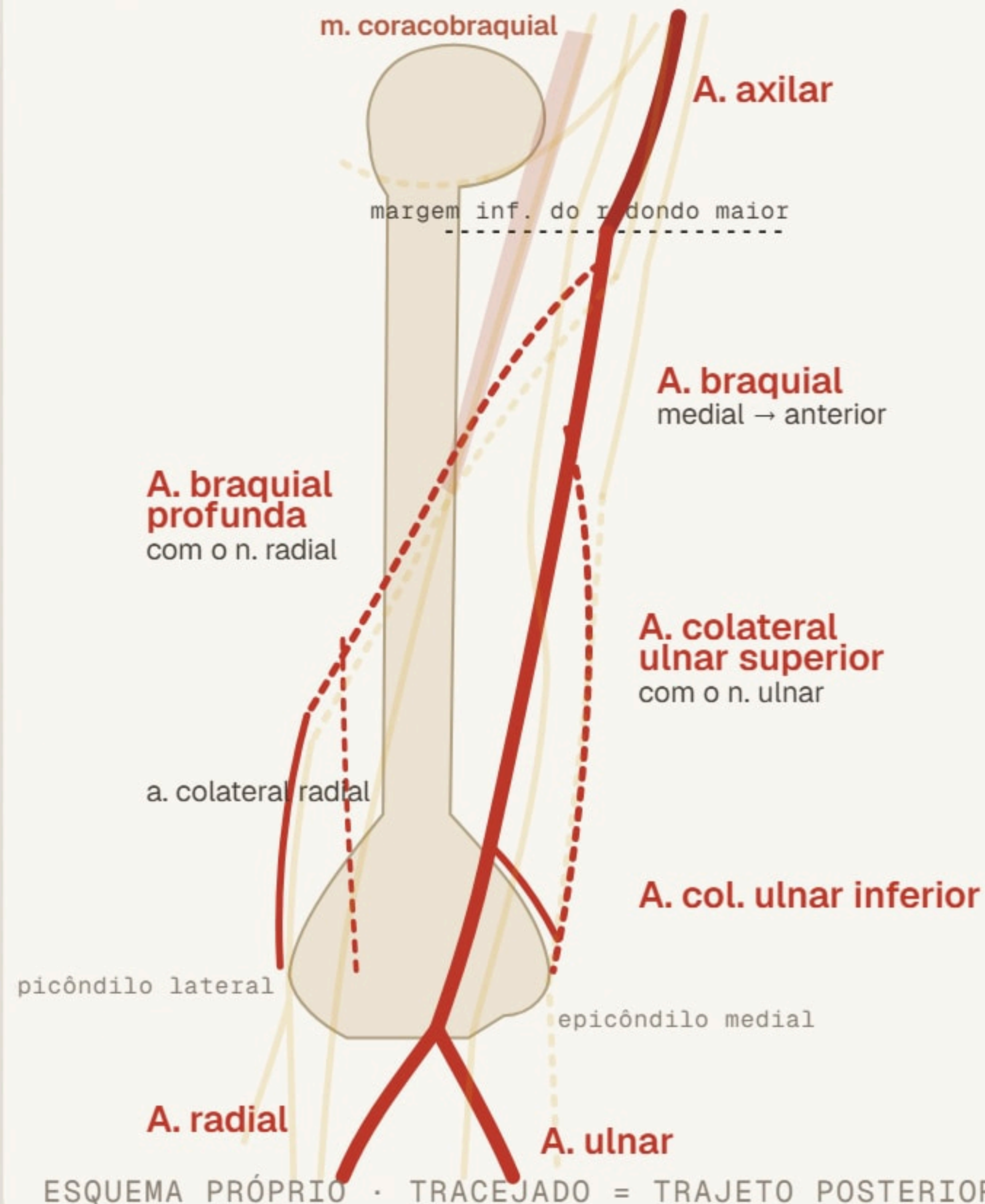
• VASCULARIZAÇÃO DO BRAÇO

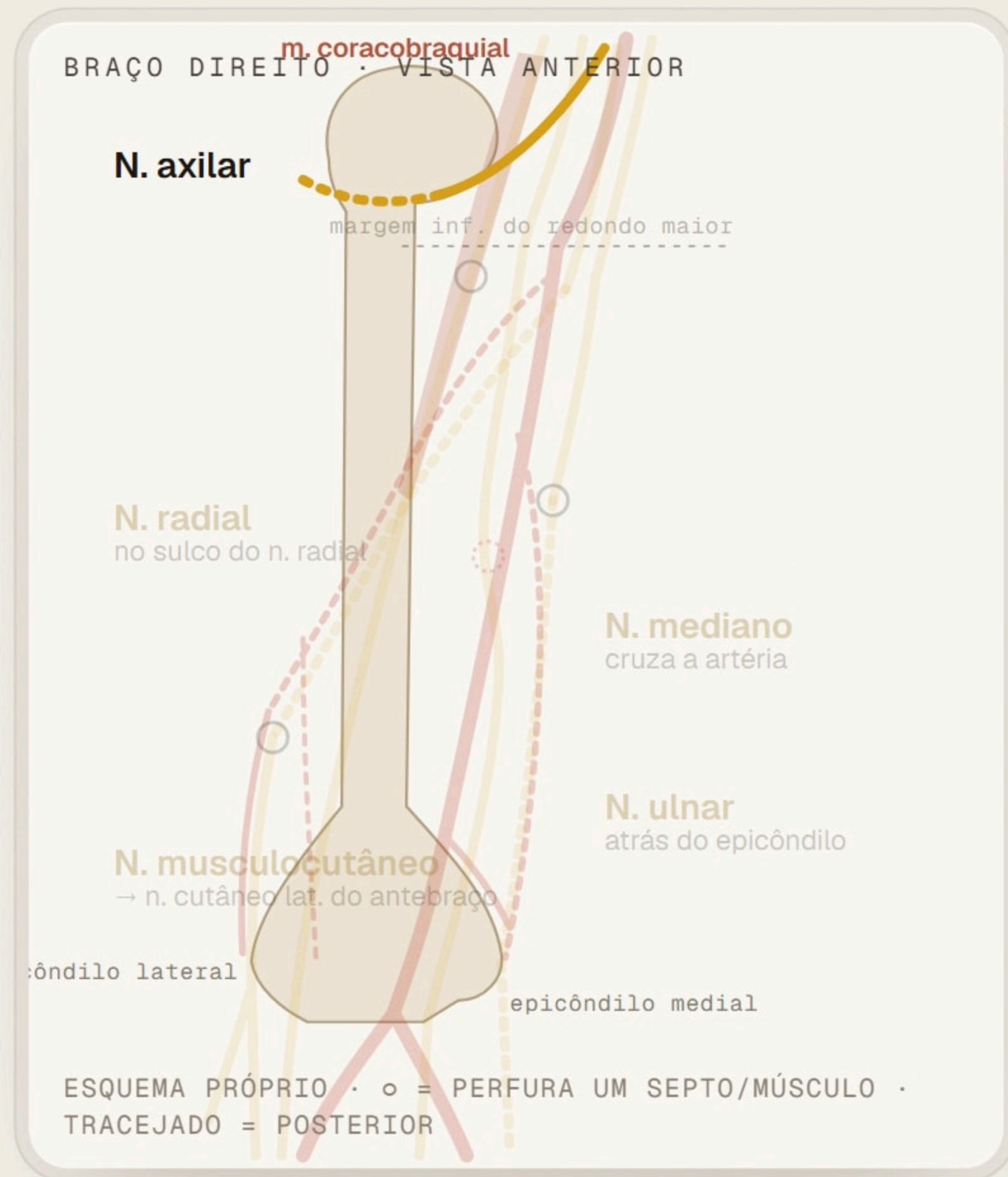
Artéria braquial e *veias profundas*

TRAJETO	Começa na margem inferior do redondo maior ; medial ao úmero, depois anterior. Superficial → pulso e PA .
BRAQUIAL PROFUNDA	1º e maior ramo; segue com o n. radial no sulco do n. radial.
COLATERAIS ULNARES	Superior com o n. ulnar ; inferior acima do epicôndilo medial.
TÉRMINO	Fossa cubital (colo do rádio): a. radial + a. ulnar .
VEIAS PROFUNDAS	Vv. braquiais , em par ao redor da artéria.

As colaterais formam a **rede anastomótica do cotovelo**.

BRAÇO DIREITO · VISTA ANTERIOR



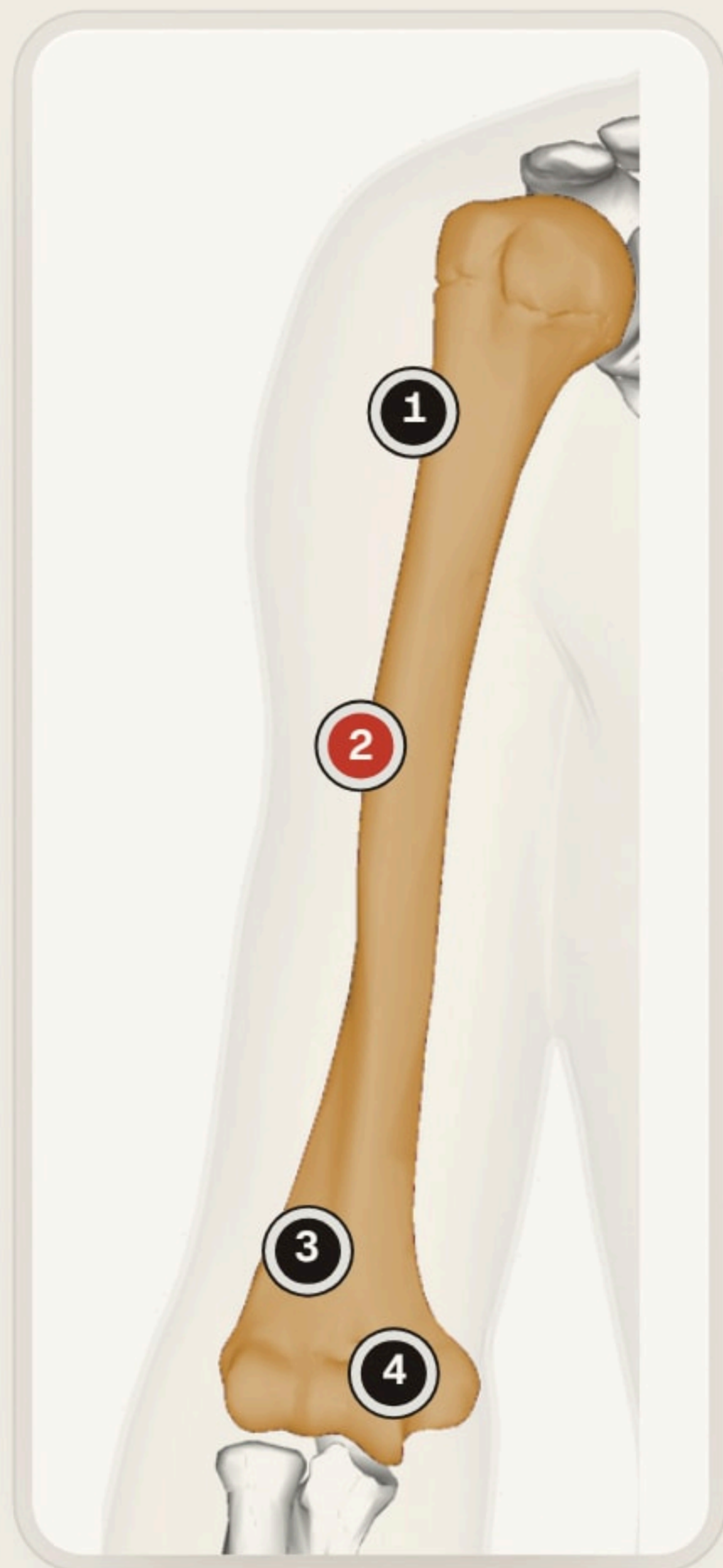


● INERVAÇÃO DO BRAÇO

FASCÍCULO POSTERIOR · C5-C6

Nervo axilar

- 01 Atravessa o **espaço quadrangular** com a a. circunflexa posterior do úmero
- 02 Contorna o **colo cirúrgico**
- 03 Inerva **deltoide e redondo menor**; pele sobre o deltoide



RESPOSTA DO CASO

Fratura da diáfise lesa o **n. radial** no sulco do n. radial → *mão caída*. O tríceps funciona porque seus ramos saem *antes* do sulco.

1 · COLO
CIRÚRGICO

N. axilar (fratura, luxação anterior do ombro): fraqueza na abdução, atrofia do deltoide, anestesia na face lateral do ombro.

2 · DIÁFISE

N. radial: não estende punho e dedos; hipoestesia no dorso da mão (1º espaço).

3 ·
SUPRACONDILAR

A. braquial e **n. mediano** (criança): risco de isquemia → contratura isquêmica de Volkmann.

4 · EPICÔNDILO
MEDIAL

N. ulnar: parestesia no 4º–5º dedos, fraqueza dos músculos intrínsecos da mão.

Erb-Duchenne · C5–C6

“gorjeta do garçom”: braço aduzido em rotação medial, cotovelo estendido, antebraço pronado

Klumpke · C8–T1

mão em garra; pode haver síndrome de Horner

N. torácico longo

escápula alada após esvaziamento axilar

● SÍNTESE

Pontos-*chave*

- 1 A **axila** é a passagem: tudo o que vai para o membro superior cruza a pirâmide, em volta da a. axilar.
- 2 O **plexo** segue 5-3-6-3-5; os fascículos levam o nome da posição em relação à a. axilar.
- 3 **Fáscia + septos + úmero** = dois compartimentos, cada um com seu nervo: musculocutâneo e radial.
- 4 O **feixe principal** corre no sulco bicipital medial; a v. cefálica, no lateral.
- 5 O **úmero** carrega nervos: colo-axilar, diáfise-radial, supracondilar-mediano, epicôndilo medial-ulnar.

REVISÃO

Quem atravessa o espaço quadrangular junto do n. axilar?

A. circunflexa posterior do úmero

Que nervo perfura o m. coracobraquial?

N. musculocutâneo

Onde a a. axilar passa a se chamar braquial?

Margem inferior do m. redondo maior

OBRIGADO · PERGUNTAS?

● REFERÊNCIAS

MOORE, K. L.; DALLEY, A. F.; AGUR, A. M. R. *Anatomia orientada para a clínica*. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. Cap. 3 — Membro superior.

NETTER, F. H. *Atlas de anatomia humana*. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

GORDON, A.; ALSAYOURI, K. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Axilla. In: *StatPearls*. Treasure Island: StatPearls Publishing, 2023. NBK547723.

BAYOT, M. L.; NASSEREDDIN, A.; VARACALLO, M. A. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Brachial Plexus. In: *StatPearls*, 2023. NBK500016.

EPPERSON, T. N.; VARACALLO, M. A. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Brachial Artery. In: *StatPearls*, 2023. NBK537145.

FORRO, S. D.; MUNJAL, A.; LOWE, J. B. Anatomy, Shoulder and Upper Limb, Arm Structure and Function. In: *StatPearls*, 2023. NBK507841.

FAMENE. Roteiro de atividade prática — Membro superior: axila e braço. Correlação Anatomoclínica I.

● CRÉDITOS DE IMAGEM

Renders 3D: **BodyParts3D / Anatomography**, © DBCLS — CC BY-SA 2.1 JP, via Wikimedia Commons (recortados e recoloridos).

Pranchas: **Gray's Anatomy of the Human Body** (1918), ilustr. H. V. Carter — domínio público, via Wikimedia Commons (figs. 523 e 574).

Corte transversal, pirâmide axilar, plexo braquial, espaços posteriores e mapas de trajeto: **esquemas próprios**, elaborados a partir de Moore (2019) e Netter (2019).